

オセロの実現可能局面数の推計 正誤表

石井颯太郎, 田中哲朗

第 30 回ゲームプログラミングワークショップ (GPW-25) にて発表した際の資料に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

双方向探索の実験用コードにおいて、1 手前の局面候補を列挙する処理に誤りがあり、1 手前として成立しない局面も探索すべきノードとして扱っていました。これにより、一部の局面が、本来ならば到達不能にもかかわらず到達可能と誤って判定されていました。不具合を修正の上、投稿時と同程度の計算量での追加実験をおこないました。その結果を踏まえ、GPW 当日に発表した予備スライド時点の結果を以下のように訂正します。

- ランダムに生成した 100 万局面の判定結果を次のように訂正します: 到達可能な局面数 89, 到達不能な局面数 999,870, Unknown 局面数 41.
- 二項分布の Wilson 信頼区間 (信頼水準 99.5%) を $[0.000066, 0.000166]$ と訂正します。
- オセロの状態数の上界を 1.127×10^{26} , 下界を 4.488×10^{25} と訂正します。

また、予稿の図表を以下のように訂正します。

- 予稿の図 7「到達可能と証明された局面の例」は、実際には到達可能ではない局面を含んでいたため、下記の図 1 のように訂正します。
- 予稿の表 1「チェックを通過した局面数」、表 2「チェックを通過した石数ごとの局面数」を、下記の表 1, 表 2 に訂正します。

なお、予稿中の双方向探索の実験は、スレッド並列化した深さ優先探索でおこないました。しかしこの追加実験は、予備スライド時点の結果が出た際の実験と条件を揃え、スレッド並列化した貪欲最良優先探索を用いています。計算機に関しては、予稿および予備スライドと同じ環境を使用しています。

謝辞

予稿の図、および実験用コードの誤りをご指摘くださった GitHub ユーザーの acepck (<https://github.com/acepck>) 様に深く感謝を申し上げます。

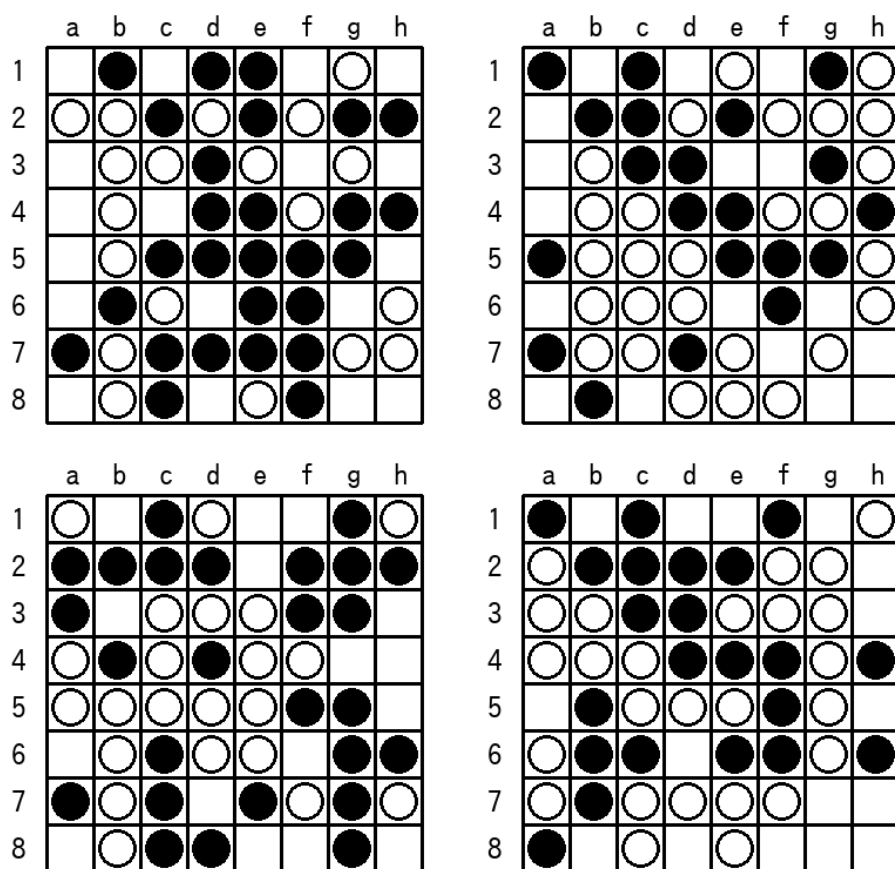


図1 到達可能と判定された局面の例

表1 チェックを通過した局面数

チェック内容	通過数
初期生成	1,000,000
対称性チェック	124,755
連結性チェック	93,892
占有到達性チェック	11,550
反転整合性チェック	2,522
SAT チェック	1,001
線形計画法チェック	847
双方向探索チェック	89

表 2 チェックを通過した石数ごとの局面数

石の数	対称性	連結性	占有到達性	反転整合性	SAT	線形計画法	双方向探索
26	2	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0
28	1	0	0	0	0	0	0
29	7	0	0	0	0	0	0
30	14	1	0	0	0	0	0
31	42	3	0	0	0	0	0
32	74	11	0	0	0	0	0
33	171	40	0	0	0	0	0
34	399	103	0	0	0	0	0
35	722	188	0	0	0	0	0
36	1322	465	1	0	0	0	0
37	2235	952	6	0	0	0	0
38	3508	1641	19	3	1	1	0
39	5254	2795	22	1	0	0	0
40	7339	4278	75	7	3	1	0
41	9359	6056	122	8	4	4	0
42	11546	7957	245	29	8	5	0
43	12907	9521	408	41	11	9	1
44	13477	10494	664	85	19	14	1
45	13106	10648	873	135	42	38	1
46	11942	10189	1231	203	68	53	6
47	10006	8802	1406	252	83	59	5
48	7855	7068	1589	348	128	109	8
49	5551	5154	1456	346	128	104	11
50	3670	3446	1271	342	144	119	15
51	2130	2023	915	257	123	112	12
52	1177	1139	634	221	108	97	10
53	581	565	347	122	52	48	11
54	214	210	148	67	41	38	4
55	101	100	79	37	24	22	3
56	30	30	27	8	7	7	1
57	5	5	4	3	1	1	0
58	7	7	7	6	5	5	0
59	1	1	1	1	1	1	0